U03 AUFGABEN – DIGITALE KARTENWERKE

☞Anleitungen zu den Programmen stehen in den Folien oder finden Sie in den Videobeiträgen in Moodle. Experimentieren Sie!

1. Aufgabe - BayernAtlas

a) Machen Sie sich mit dem „BayernAtlas“ vertraut.
b) Messen Sie nun:
   - Wie weit liegen die Kirche von Andechs und die Anlegestelle in Herrsching auseinander? (Schrägentfernung)
   - Messen Sie die Fläche [in km²] des Pilsensees
   - Wie groß ist der Starnberger See?
   - Wie weit ist es von der Anlegestelle Herrsching zur Anlegestelle Dießen?
   - Grundfläche der Frauenkirche
c) Suchen Sie Adressen und andere Objekte, die Ihnen bekannt sind.
d) Betrachten Sie davon Karte und Orthophoto in verschiedenen Auflösungen.
e) Speichen Sie das Orthophoto von Weßling mit dem Weßlinger See in ein Worddokument mit der Karte (*nur für ihre Zwecke, keine Abgabe!*).
f) Digitalisieren Sie die Theresienwiese in München und speichern das Ergebnis im Format KML (funktioniert im BayernAtlas dialoggesteuert, d.h. selbsterklärend). Wechseln Sie in den Ordner in dem Sie ihre KML-Datei gespeichert haben (Downloads). Google Earth starten und darin mit (+) die KML-Datei importieren => Theresienwiese wird lagerichtig anzeigt. Nun weitere beliebige Beispiele durchspielen… (z.B. Strecke Peking –Philadelphia…)

2. Aufgabe - Koordinatentransformation

Experimentieren Sie mit dem vorgestellten Tool zur Koordinatentransformation und führen Sie Transformationen (z.B. UTM in Geogr.; UTM Zone 32 in Zone 33, UTM in Gauß Krüger) für einzelne in den bisherigen Übungen bestimmte Punkte durch (mindestens 5 selbstgewählte Punkte).

3. **Aufgabe – WebGIS für Lehramt (vertieft)** – keine Abgabe

Kennlernen einer weiteren Web-GIS Anwendung: https://diercke.westermann.de/diercke-webgis
=> dort Arbeitsblätter mit Unterrichtseinheiten zum Download!



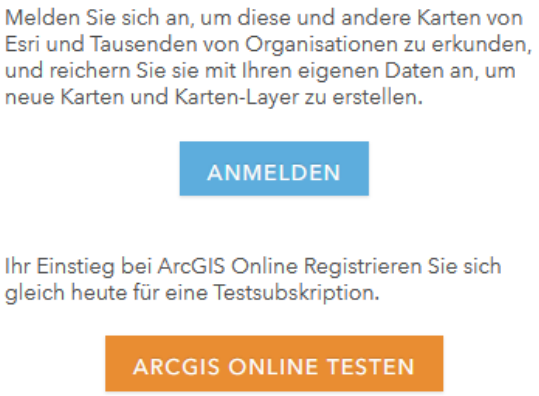
4. **Aufgabe – WebGIS – In wenigen Schritten zur eigenen Onlinekarte** – keine Abgabe

Stellen Sie sich vor, Sie haben im Rahmen ihres Studiums eine Exkursion entlang der Isar durchgeführt, während der unterschiedliche wasserwirtschaftliche Aspekte angesprochen wurden. Standorte der Exkursion waren u.a. ausgewählte Abflussmessstellen, sog. Pegel.

Aufgabenstellung: Für ihren Exkursionsbericht soll nun eine Verlaufskarte mit folgenden Vorgaben erstellt werden:

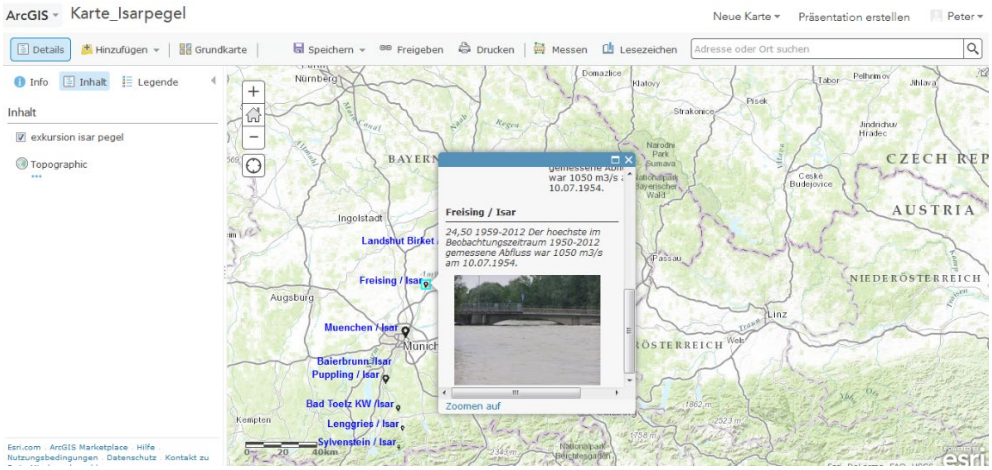
- alle besuchten Standorte sollen erkennbar sein
- die Pegel sollen entsprechend des dort gemessenen mittleren jährlichen Abflusses (MQ) unterschiedlich groß formatiert sein
- in einem Popup-Fenster sollen weiterführende Informationen zur Messstelle inkl. Links zu Bildern und Pegel-Webseiten bereitgestellt werden

Gehen Sie zur Seite: https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html



➢ Anmelden mit ihrem Account (vgl. Aufgabe zum ESRI-Zertifikat) bzw. ArcGIS Online testen…

Mit Hilfe einer modernen Onlinekarte können Sie zu den Standorten aber auch weitere inhaltlich relevante Daten und Informationen in der Karte einbinden. Ihr Ergebnis könnte dann so aussehen:



Benötigte Daten für diese Übung: lokale Datei *exkursion_isar_pegel.csv (vgl. Moodle)*
NB: *Eine solche einfache Tabelle können Sie auch mit ihren eigenen Exkursionskoordinaten leicht selbst erstellen. Die Koordinaten müssen lediglich in Dezimalgrad (WGS84) vorliegen!*

Öffnen sie die Tabelle und untersuchen sie deren Inhalte!

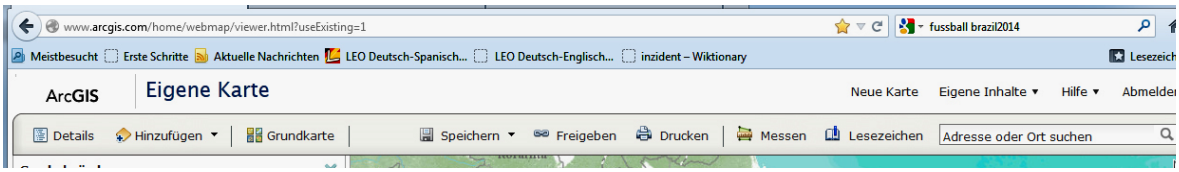
In Spalte L und N der Tabelle besteht die Möglichkeit, die in der Aufgabenstellung geforderten Links zu Bildern und Pegel-Webseiten einzutragen. **Diese müssen zunächst von Ihnen recherchiert werden**. In Zeile 1 der Tabelle ist für den Pegel Mittenwald beispielhaft ein Eintrag zu ihrer Orientierung enthalten.

	L	M	N	O
1	URL	info_text	Link_bild	
2	https://www.hnd.bayern	Der hoechste	https://media.hnd.bayern.(	
3	selbständig recherchiere	Der hoechste	selbständig recherchieren	
4	selbständig recherchiere	Der hoechste	selbständig recherchieren	
5	selbständig recherchiere	Der hoechste	selbständig recherchieren	
6	selbständig recherchiere	Der hoechste	selbständig recherchieren	
7	selbständig recherchiere	Für diesen P	selbständig recherchieren	
8	selbständig recherchiere	Der hoechste	selbständig recherchieren	
9	selbständig recherchiere	Der hoechste	selbständig recherchieren	
10	selbständig recherchiere	Der hoechste	selbständig recherchieren	
11	selbständig recherchiere	Der hoechste	selbständig recherchieren	
12	selbständig recherchiere	Der hoechste	selbständig recherchieren	

Anmelden in ArcGIS.com Viewer mit ihrem Global Account

- Global Account, der auch zur Bearbeitung des ersten Online-Moduls nötig ist
- Den ArcGIS.com Viewer aufrufen => Anmelden => Karte erstellen

Grundkarte wählen



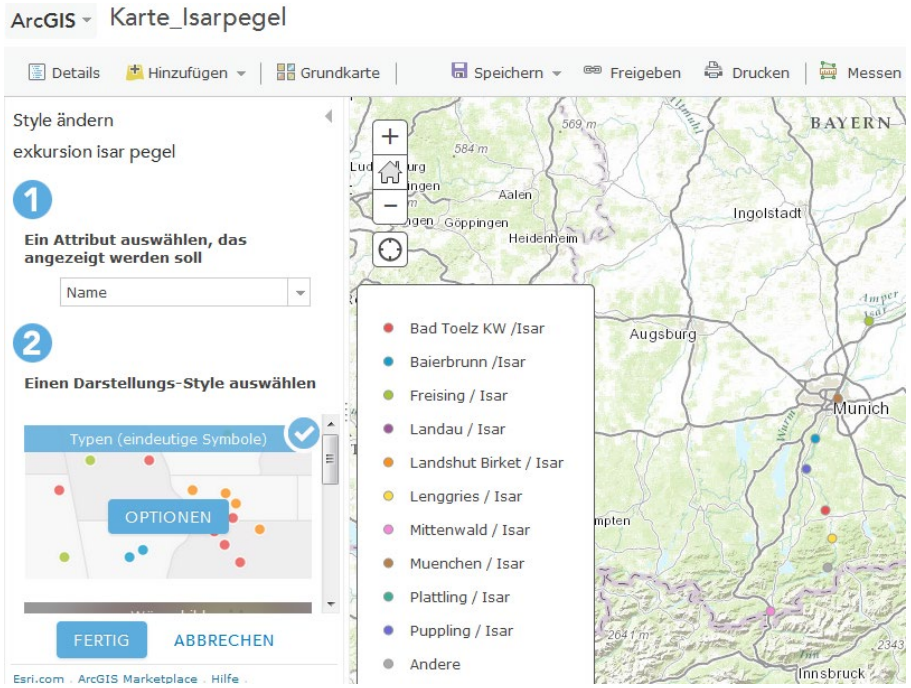
- Im Viewer integriert - Editierwerkzeuge => Datenerfassung, Symbolisierung und Beschriftung
- Lokale Daten im Format *.csv (vgl. Tabelle), *.gpx (z.B. aus ihrem GPS-Gerät) oder *.shp (ESRI-Format für GIS-Daten) hochladbar und auf Grundkarte einfügbar

Layer / Datei hinzufügen

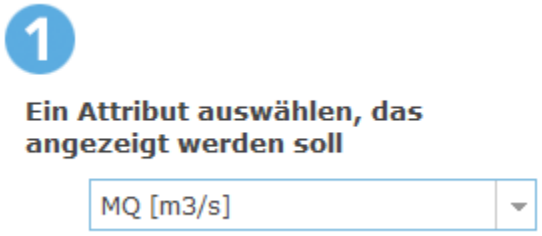
- In diesem Beispiel kommen alle Daten ausschließlich aus der vorliegenden Tabellendatei
- dazu Hochladen einer lokalen *.csv-Datei (abgespeichert mit Unicode UTF-8) => lokale Daten werden als neuer Layer in die bereits vorhandene (Grund-)Karte eingebunden
- Verortung der Standorte in ArcGIS Explorer Online über Adressen, in ArcGIS.com Viewer über Koordinaten:
- In ArcGIS Explorer Online Datei direkt mit Drag-und Drop der Karte hinzuzufügen (in Google Chrome oder Firefox)

Arbeitsschritte:
Hinzufügen => Layer aus Datei hinzufügen => *exkursion_isar_pegel.csv* wählen => Layer importieren => Verortung über Breitengrad/Längengrad wählen und entsprechende Positionsfelder über Pulldown-Menü (in jeweiliger Zeile klicken) angeben => Layer hinzufügen.

Zwischenergebnis:



Entsprechend der Inhalte der Tabelle können die Standorte nach den unterschiedlichen Attributen visualisiert werden. Dazu unter Punkt 1 der Bildschirmanzeige ein Attribut (Tabelleneintrag; Spalte) auswählen, z.B. den mittleren durchschnittlichen Abfluss MQ (m^3/s) der am jeweiligen Pegel über einen bestimmten Beobachtungszeitraum gemessen wurde.



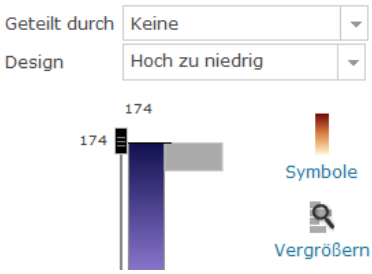
Mit dem zweiten Schritt können unterschiedliche Darstellungsstile definiert werden. Der kleine Scroll-Balken neben dem Dialog bietet weitere Darstellungsoptionen, z.B. Symbolgrößen, Farbzuweisungen, Symbolzuweisungen etc.

In den einzelnen Untermenüs dazu können z.B. Symbole mit Füllfarben und Randlinien weiter gestaltet werden. Hierzu die verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten einfach einmal durchspielen.

Im nächsten Schritt die Symbolgrößen so darstellen, dass einem größeren Wert für das Attribut MQ auch eine größere Symboldarstellung zugeordnet wird:



=> Optionen =>



Anstelle der vorgegebenen Symbole der Software können auch Einzelbilder, z.B. im Netz freigegebene Symbole verwendet werden:

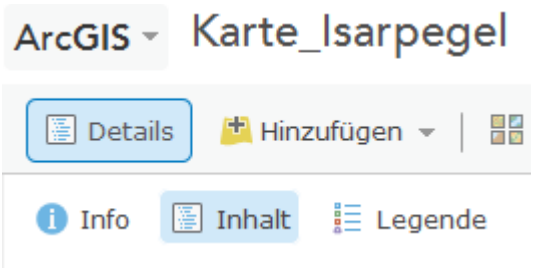


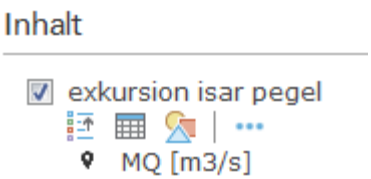
=>



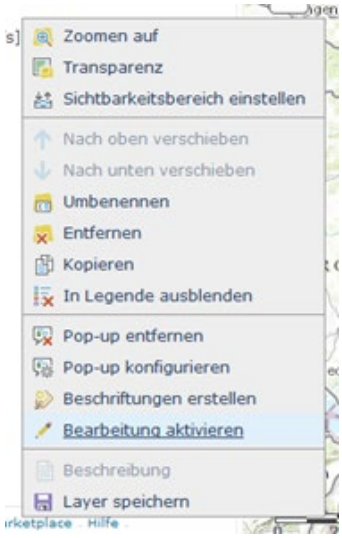
Die Schaltfläche *Details* bietet 3 Ebenen:

1. Knopf: Allgemeine Infos zur Karte
2. Knopf: Liste aller Layer
3. Knopf: Legende





Hier können z.B. die Legende ein/ausgeblendet (1.Symbol), die Tabelle angezeigt (2.Symbol), die Darstellungsstile verändert (3.Symbol) und weitere Optionen (4.Symbol => vgl. Abb. unten) aufgerufen werden.



Mit den weiteren Optionen können z.B. Pop-up-Fenster oder Beschriftungen zu den einzelnen Standorten generiert und bearbeitet werden.

Pop-up bearbeiten

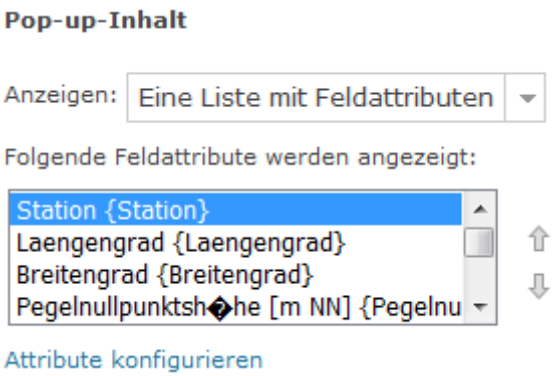
Klick auf Layer > weitere Optionen > Pop-up-Fenster konfigurieren

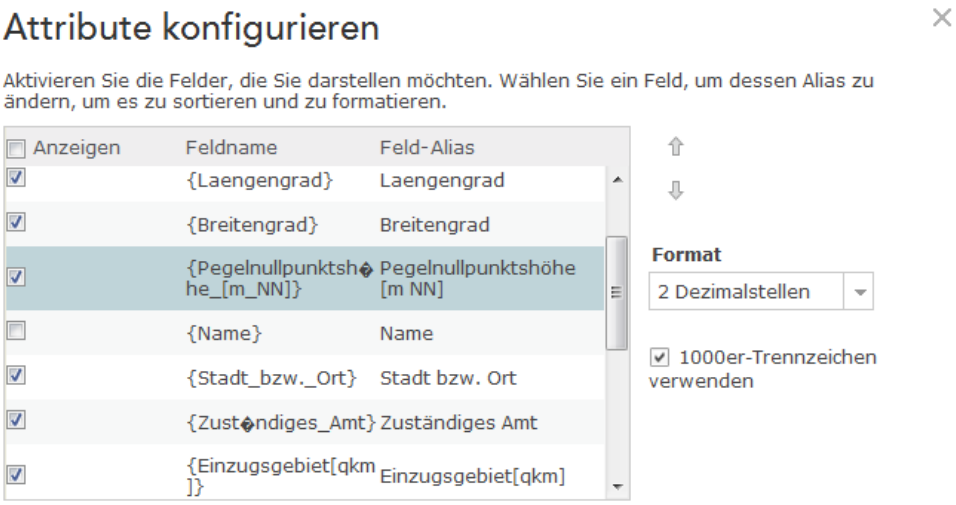
- Pop-up: nicht alle Informationen sollen angezeigt werden => über Kontrollkästchen auswählen
- Pop-up-Medien: hier können dialoggesteuert Bilder (aus den eigenen Daten des Layers oder dem Web) über URL-Angabe hinzugefügt werden

Pop-up-Titel z.B. Station + Name => Auswahl kann über das „+“ getroffen werden:

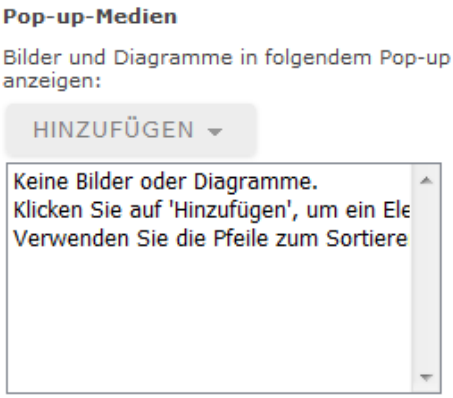


In der Unterabteilung „Pop-up-Inhalt kann die Anzeige des gewünschten Inhalts gesteuert werden. Über den Link „Attribute konfigurieren“ können diese per Häkchen ein/ausgeblendet werden.





Die „schwarze Raute mit dem Fragezeichen“ im Text deutet auf nicht lesbare Zeichen im Zeichensatz der hochgeladenen Datei hin. Meist sind das die deutschen Umlaute oder das „ß“. In der Spalte Alias können diese richtig eingegeben werden, damit in der späteren Anzeige auch der jeweilige Buchstabe richtig erscheint.



Über die Pop-up-Medien können Bilder etc. dem Pop-up hinzugefügt werden. Dazu „Hinzufügen“ => und über die „+“ Knöpfe die entsprechenden Bezüge zu den gewünschen Tabelleninhalten die hier verwendet werden sollen herstellen.

Mögliche Pop-up Eigenschaften z.B.:

- Titel eingeben
- Pop-up Inhalt festlegen (Reihenfolge über Pfeiltasten, Schaltfläche „Attribute konfigurieren“ erlaubt über Setzen von Häkchen Ein- und Ausschalten der Anzeige bestimmter Informationen; in eingeblendeter Anzeige kann Spalte „Feld-Alias“ bearbeitet und eigene Beschriftung gesetzt werden)
- Medien (z.B. Bild der Pegel) hinzufügen: Hinzufügen => Bild => Bild konfigurieren => über die + Buttons können die entsprechenden Tabellenfelder mit den notwendigen Daten gewählt werden, z.B.:
    - Titel: Verknüpfung zur Spalte Name

- Beschriftung: Verknüpfung zur Spalte into_text
- URL: Verknüpfung zur Spalte URL der Tabelle (Klick auf *weitere Informationen* leitet auf die Seite des Wasserwirtschaftsamtes)
- link_bild: Klick auf *weitere Informationen* leitet auf die Großansicht des hinterlegten Bildes) – könnte im Popup auch wegbleiben, da das Miniaturbild ja als Medium eingefügt ist…
- Hinweis in der Tabelle unter Spalte L für URL in Spalte L und N beachten!

Karte speichern

- Angabe von Titeln, Tags und einer Zusammenfassung notwendig
- Eingabe für Zusammenfassung: „***Ihr Name*** + optionaler Titel“
  - *Ist eine Abgabe gefordert, so muss ihr Name für die eindeutige Zuordnung der Karte im Kartenfenster sichtbar sein!*
- Metadaten angeben:
  - Dazu Karte über“ Eigene Inhalte“ aufrufen und Miniaturansicht, Quellennachweise, Nutzungsbeschränkungen (empfohlen!) über die Schaltfläche *Bearbeiten* eingeben

Karte freigeben – falls gewünscht

- Erstellte Karten sind standardmäßig privat
- Freigeben => „Alle“

- **Karte ist dann freigeben und kann über den Link versandt (=> Abgabe der Karte!),** in Facebook oder Twitter gepostet oder in eine Webseite oder Web-Mapping-Anwendung eingebettet werden.
- Freigabe auch nur innerhalb eines geschlossenen Nutzerkreises möglich (=> Menüpunkt GRUPPE => Status definieren)

